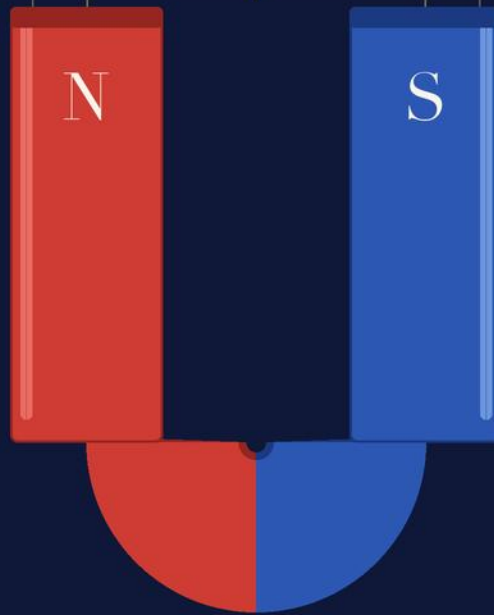


MAGNETISMUS

FORSCHEN · VERSTEHEN · ANWENDEN



5 FORSCHERKREISE · KLASSE 5



REALSCHULE NRW

Forschendes, kompetenzorientiertes Lernen

nach dem Kernlehrplan Physik NRW

Magnete und magnetische Felder

I

PROBLEM & FRAGE

Du baust mit Magnet-Bausteinen. Zwei Steine schnappen mit einem lauten Klack zusammen – ganz von allein, noch bevor du sie zusammengedrückt. Drehst du einen um, drücken sie sich weg. Wie kann ein Magnet einen anderen anziehen oder wegdrücken, ohne ihn zu berühren?



? FRAGE: Wie schaffen es zwei Magnete, sich anzuziehen oder wegzudrücken – schon bevor sie sich überhaupt berühren?

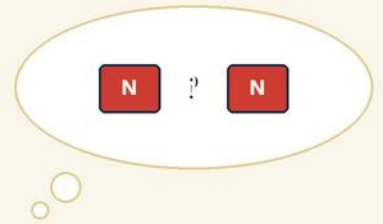
2

DEINE VERMUTUNG

Was glaubst du? Kreuze an oder schreibe auf.

- ☐ Erst wenn sich die beiden Magnete berühren, spürst du einen Widerstand.
- ☐ Schon ein Stück vor der Berührung – die Magnete drücken sich durch die Luft weg, wie durch ein unsichtbares Kissen.

Begründe: _____



3

FORSCHEN – PROBIERE ES AUS

1. Nähere einen Magneten langsam einer Büroklammer.
2. Schiebe ein Blatt Papier dazwischen – wirkt er noch?

DIGITAL TESTEN

Teste es in der Simulation – verändere und beobachte, was passiert.

4

ORDNEN & SICHERN

Situation	Wirkt der Magnet?
ohne etwas dazwischen	
durch Papier	
aus der Luft	

DAS MUSST DU MITNEHMEN

Um jeden Magneten liegt ein _____.

Er wirkt auch ohne _____

der Berührung.

5

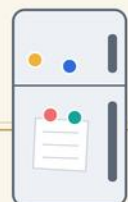
AUFGABEN – CHECK!

Erkläre mit dem Wort Magnetfeld, warum ein Magnet ohne Berührung wirkt.

ALLTAG & ANWENDUNG

Wo im Alltag stecken Magnete? Nenne zwei Beispiele.

1. _____
2. _____



Welche Stoffe zieht ein Magnet an?

I

PROBLEM & FRAGE

Auf dem Schrottplatz hebt ein riesiger Magnet einen alten Kühlschrank hoch - die Alufelgen daneben bleiben liegen. Zu Hause hält der Magnet an der Kühlschranktür, an einer Aludose aber nicht. Beides ist Metall. Warum zieht der Magnet das eine an und das andere nicht?



FRAGE: Welche Stoffe zieht ein Magnet an - und welche nicht?

2

DEINE VERMUTUNG

Was glaubst du? Kreuze an oder schreibe auf.

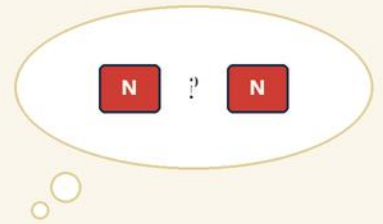
☐

Es wird angezogen.

☐

Es bleibt liegen.

Begründe:



3

FORSCHEN – PROBIERE ES AUS

1

Halte den Magneten an Nagel, Aludose, Klammer und Holz.

2

Sortiere: Was wird angezogen, was nicht?

DIGITAL TESTEN

Teste es in der Simulation - verändere und beobachte, was passiert.



4

ORDNEN & SICHERN

Gegenstand	angezogen?
Eisennagel	
Aludose	
Büroklammer	
Holzklötz	

DAS MUSST DU MITNEHMEN

Magnetisch sind nur Eisen, Nickel und

„Metall“ ist nicht dasselbe wie

5

AUFGABEN – CHECK!

Kreuze an, welche der Magnet anzieht:

☐

Eisennagel

☐

Aludose

☐

Büroklammer (Stahl)

☐

Kupferdraht



ALLTAG & ANWENDUNG

Wo im Alltag stecken Magnete? Nenne zwei Beispiele.

1.

2.



Wie wirken Magnetpole aufeinander?

I PROBLEM & FRAGE

Am Verschluss deiner Tasche halten zwei kleine Magnete den Deckel zu. Baust du einen Baustein falsch herum ein, drückt er plötzlich weg statt zu halten. Es ist derselbe Magnet - wie kann er einmal ziehen und einmal drücken?



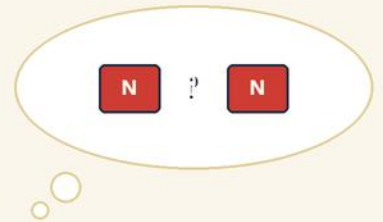
? FRAGE: Wie wirken zwei Magnetpole aufeinander - ziehen sie sich immer an?

2 DEINE VERMUTUNG

Was glaubst du? Kreuze an oder schreibe auf.

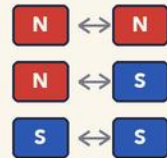
- ☐ Sie ziehen sich an - so wie immer.
- ☐ Sie stoßen sich ab - du spürst, wie sie auseinanderdrücken.

Begründe:



3 FORSCHEN - PROBIERE ES AUS

- Nähere die Pole N und N.
- Dann N und S.
- Dann S und S.



DIGITAL TESTEN

Teste es in der Simulation - verändere und beobachte, was passiert.



4 ORDNET & SICHERN

Pole	Was passiert?
N und N	
N und S	
S und S	

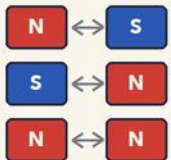
DAS MUSST DU MITNEHMEN

Gleiche Pole (N-N oder S-S) _____ sich.

Ungleiche Pole (N-S) _____ sich.

5 AUFGABEN - CHECK!

Anziehung oder Abstoßung?



- ☐ Anziehung ☐ Abstoßung
- ☐ Anziehung ☐ Abstoßung
- ☐ Anziehung ☐ Abstoßung

ALLTAG & ANWENDUNG

Wo im Alltag stecken Magnete? Nenne zwei Beispiele.

- _____
- _____



Wie sieht ein Magnetfeld aus?

I PROBLEM & FRAGE

Du hältst eine Büroklammer langsam an einen Magneten – und plötzlich springt sie von allein heran, obwohl du ihn noch gar nicht berührt hast. Was zieht sie an, und wie weit reicht diese unsichtbare Kraft?



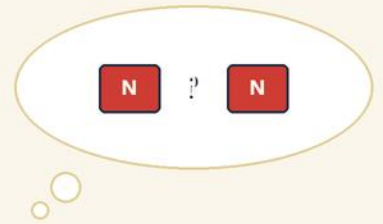
? FRAGE: Wie sieht das unsichtbare Magnetfeld aus – und wie weit reicht es in den Raum hinaus?

2 DEINE VERMUTUNG

Was glaubst du? Kreuze an oder schreibe auf.

- ☐ Nichts – zwischen den Bögen ist ja leerer Raum.
- ☐ Sie dreht sich und zeigt in eine klare Richtung.

Begründe: _____



3 FORSCHEN – PROBIERE ES AUS

- 1 Streue Eisenspäne auf ein Blatt über einem Magneten.
- 2 Bewege eine Kompassnadel um den Magneten herum.

DIGITAL TESTEN

Teste es in der Simulation – verändere und beobachte, was passiert.



4 ORDNEN & SICHERN

Ort	Wie ist das Feld?
an den Polen	
in der Mitte	
weit weg	

DAS MUSST DU MITNEHMEN

Feldlinien laufen außen von Nord nach _____

Dicht beieinander ist das Feld _____

5 AUFGABEN – CHECK!

Zeichne einen Stabmagneten mit vier Feldlinien (außen N nach S).

ALLTAG & ANWENDUNG

Wo im Alltag stecken Magnete? Nenne zwei Beispiele.

1. _____
2. _____



Wie funktioniert ein Kompass?

I PROBLEM & FRAGE

Du wanderst durch einen dichten Wald - der Weg ist weg, das Handy hat keinen Empfang. Zum Glück hast du einen Kompass: Die Nadel pendelt kurz und zeigt dann in eine feste Richtung. Woher „weiß“ diese kleine Nadel, wo Norden ist?



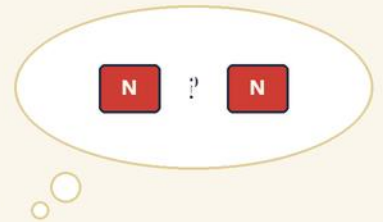
? FRAGE: Wie funktioniert ein Kompass - warum zeigt seine Nadel fast immer in dieselbe Richtung?

2 DEINE VERMUTUNG

Was glaubst du? Kreuze an oder schreibe auf.

- ☐ Sie zeigt immer dorthin, wo gerade die Sonne steht.
- ☐ Sie zeigt immer in dieselbe Richtung - nach Norden.

Begründe: _____



3 FORSCHEN – PROBIERE ES AUS

- 1 Dreh dich mit dem Kompass im Kreis.
- 2 Halte ihn in Sonne und Schatten.
- 3 Nähere einen Magneten.

DIGITAL TESTEN

Teste es in der Simulation - verändere und beobachte, was passiert.



4 ORDNER & SICHERN

Test	Wohin zeigt die Nadel?
im Freien	
im Schatten	
neben Magnet	

DAS MUSST DU MITNEHMEN

Die Kompassnadel ist ein kleiner _____.

Sie richtet sich im _____ aus.

5 AUFGABEN – CHECK!

Erkläre, warum die Kompassnadel nach Norden zeigt. Nutze: Magnet, Erdmagnetfeld.

ALLTAG & ANWENDUNG

Wo im Alltag stecken Magnete? Nenne zwei Beispiele.

1. _____
2. _____



1

FRAGE

Wir starten mit einer spannenden Frage.

2

VERMUTEN

Du überlegst und machst eine Vermutung.

3

FORSCHEN

Du führst Experimente durch und sammelst Beobachtungen.

4

SICHERN

Wir ordnen die Ergebnisse und halten das Wichtigste fest.

5

ANWENDEN

Du überträgst dein Wissen in den Alltag und auf neue Aufgaben.